·康复研究·

tDCS联合阶梯式语言康复在脑卒中后言语障碍中的效果分析

刘立立

（德州市中医院脑病二科，山东 德州，253000）

摘 要：目的 探讨经颅直流电刺激（tDCS）联合阶梯式语言康复在脑卒中后言语障碍患者中的应用效果。**方法** 选取2022 年 2 月—2024 年 2 月德州市中医院脑病二科收治的 90 例脑卒中后言语障碍患者为研究对象，进行前瞻性研究。按照护理方式分为对照组（45 例）和试验组（45 例）。对照组实施常规康复干预联合 tDCS，试验组在对照组的基础上实施阶梯式语言康复干预。两组干预为期 1 个月。比较两组干预前后的波士顿诊断性失语症检查量表（BDAE）、西方失语症成套测试（WAB）、医院版卒中后失语抑郁问卷（SADQ-H）、生活质量综合评定问卷 -74（GQOL-74）。**结果** 干预前，两组患者 BDAE 等级分布比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）；干预后，两组患者 BDAE 等级分布优于干预前，且试验组优于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。干预前，两组患者自发言语、听理解、复述、命名、失语商（AQ）得分比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）；干预后，两组患者自发言语、听理解、复述、命名、AQ 得分均高于干预前，且试验组高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。干预前，两组患者 SADQ-H 得分比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）；干预后，两组患者 SADQ-H 得分低于干预前，且试验组低于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。干预前，两组患者物质生活、心理功能、躯体功能、社会功能维度得分比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）；干预后，两组患者物质生活、心理功能、躯体功能、社会功能维度得分均高于干预前，且试验组高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。**结论** tDCS 联合阶梯式语言康复能显著改善脑卒中后言语障碍患者的语言功能，降低患者抑郁程度，提高生活质量。

关键词： 言语障碍；经颅直流电刺激；阶梯式语言康复；脑卒中

中图分类号： R743.3；R493 **文献标识码：** A **文章编号：** 1009-8011（2025）-16-0058-05

脑卒中作为一种常见的脑血管疾病，具有高发病率、高致残率的特点，严重威胁人类的健康和生活质量[1]。其中，言语障碍是其常见且严重的后遗症之一，极大地影响了患者与他人的沟通交流能力，限制社交、心理及日常生活自理能力，给家庭和社会带来沉重负担[2]。传统的语言康复训练在脑卒中后言语障碍的治疗中具有一定作用，但单一的康复训练方法往往存在疗效局限、恢复进程缓慢等问题。近年来，随着神经科学技术的不断发展，经颅直流电刺激（Transcranial Direct Current Stimulation，tDCS）作为一种非侵入性的神经调控技术逐渐应用于临床康复领域。其通过调节大脑皮质兴奋性，促进神经可塑性变化，为改善脑卒中后言语障碍提供了新的途径[3]。阶梯式语言康复训练则依据患者的个体差异和语言功能恢复阶段，制定针对性康复计划，能更好地满足患者在不同恢复时期的康复需求，提高康复训练的有效性和实用性[4]。本研究旨在深入探讨这两种方法联合治疗在脑卒中后言语障碍患者中的应用效果，为临床实践提供科学依据和参考。

作者简介： 刘立立（1985—），女，汉族，籍贯：山东省德州市，主管护师，研究方向：脑病科护理。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取 2022 年 2 月—2024 年 2 月德州市中医院脑病二科收治的 90 例脑卒中后言语障碍患者为研究对象，进行前瞻性研究。按照护理方式分为对照组（45 例）和试验组（45 例）。两组一般资料比较，差异无统计学意义（$P>0.05$），见表 1。本研究经德州市中医院医学伦理委员会审批通过（2021018），患者知情并签署知情同意书。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准：（1）符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018》[5] 中急性缺血性脑卒中的诊断标准，急性起病，局灶性神经功能缺损，少数为全面神经功能缺损，症状和体征持续数小时以上，脑计算机断层扫描或磁共振成像排除其他病变和脑出血，脑计算机断层扫描或磁共振成像有责任梗死病灶，且进行西方失语症成套测试（The Western Aphasia Battery，WAB）[6-7]，并且符合失语症评定标准［失语商（Aphasia Quotient，AQ）<93.8］；（2）意识清晰，无认知功能障碍；（3）无既往脑器质性疾病和精神障碍史。

排除标准：（1）合并肝肾功能不全、恶性肿瘤；（2）合并免疫系统疾病（如多发性硬化症、癫痫、脑炎等）、血液系统疾病者（如缺铁性贫血、巨幼细胞性贫血等）；（3）其他原因导

中国知网 https://www.cnki.net

致的失语、失聪、语言障碍；（4）严重精神疾病：如精神分裂症、严重痴呆等，无法配合完成言语康复训练和相关评估；（5）植入金属异物：体内有心脏起搏器、金属植入物（如颅内金属夹等）或其他可能影响经颅直流电刺激安全性的金属异物。

1.3 方法

对照组实施常规康复干预联合 tDCS。（1）常规康复干预：治疗师依据患者的 WAB 测试结果，分析其语言能力短板，开展一对一、涵盖理解（治疗师可以使用 WAB 中的听理解部分，结合图片或情景对话，帮助患者逐步提高对语言的理解能力）、命名（使用 WAB 中的图片命名测试，反复练习患者在训练中未能正确命名的词汇）等多维度的定制化语言训练。1 次 /d，30 min/ 次。（2）tDCS：采用 IS200 型智能刺激仪（生产厂家：四川省智能电子实业公司）。阳极刺激电极精准放置于刺激靶点处，阴极参考电极置于右侧肩部，使用弹力带将两极牢固固定。体表定位遵循 Rhoton 的方法，运用软尺测量并标记出从鼻根点至枕外隆凸连线的后 3/4 位置，额颧点与该 3/4 点的连线构成外侧裂的体表投影，此连线和乳突垂直线的相交点，即为刺激靶点[8]。治疗参数设定如下：刺激强度 1.4 mA，20 min/ 次，2 次 /d，累计治疗 10 次。假 tDCS 干预电极固定方式和定位方法与真 tDCS 干预一致，不同之处在于，其刺激电极每次仅工作 30 s 就自动停止。

试验组在对照组的基础上实施阶梯式语言康复干预，依据失语症的类型差异和严重程度分级，精心设计出具有进阶性的训练模块，内容见表 2、表 3、表 4。以上干预措施均为期 3 个月。

1.4 观察指标

（1）波士顿诊断性失语症检查量表（Boston Diagnostic Aphasia Examination，BDAE）[9]。干预前后采用 BDAE 评估患者的语言功能，共分 6 级。0 级：表达完全失效，理解无能；1 级：表达断续，词汇稀缺，理解吃力；2 级：获助可正常表意，遇陌生话题交流受阻；3 级：能简单交谈，面对复杂对话理解困难；4 级：可阐述复杂内容，语言流畅度欠佳但表意清晰；

表 1 两组患者一般资料比较 （$\bar{x} \pm s$）

组别	例数	年龄（岁）	性别（例）		BMI（kg/m²）	病程（个月）
			男	女		
试验组	45	56.63 ± 6.14	28	17	21.24 ± 1.04	5.48 ± 1.62
对照组	45	54.15 ± 7.08	26	19	21.46 ± 1.32	5.46 ± 1.53
t/χ^2 值		1.775	0.185		0.878	0.060
P 值		0.079	0.667		0.382	0.952

表 2 运动性失语康复训练方案

训练项目	课程数量	训练内容示例	训练方法	频率与时长
元音训练	2 节	单元音（a、o 等）、双元音（ai、ei 等）	一对一培训，护士示范口型和发音，患者模仿练习	每项训练 2 次 /d，15 ~ 20 min/ 次
数字、单字训练	5 节	数字部分：个位数（1 ~ 9）、十位数（10 ~ 99）、百位数（100 ~ 999）；单字部分：日常单字（如“看”）、动物单字（如“猫”）	展示数字卡片、实物或图片，引导患者认读和说出	
动词 + 名词命名训练	4 节	动词 + 名词部分：双字词组（如跑步）、三字词组（如洗衣服）；命名部分：看图命名（展示生活用品、交通工具等图片）、图词相连（给出图片和对应词语卡片，让患者匹配）	通过展示图片、动作示范，引导患者说出词组和命名	
词组训练	2 节	ABB 型（如绿油油）、BBA 型（如摆摆手）	给出示例，让患者模仿说出同类词组	
提示问答训练	1 节	例如“天空是什么颜色”	护士提问，患者回答，根据回答情况给予指导和反馈	
听读训练	3 节	听力匹配（如“把手机放在桌子上”）、同义相关联（如“寒冷：冬天”“炎热：夏天”）、从句子中选择词汇（如“水果”：他买了一些（苹果）回家）	护士朗读指令或句子，患者执行动作或回答问题	

表 3 命名性失语康复训练方案

训练项目	课程数量	训练内容示例	训练方法	频率与时长
动词 + 名词命名训练	4 节	动词 + 名词部分含双字词组（如踢球）、三字词组（如看电视）；命名部分有看图命名、图词相连。	展示图片、实物，引导患者说出词组和命名	每项训练 2 次 /d，15 ~ 20 min/ 次
听读训练	3 节	听力匹配（如“把铅笔放进笔筒里”）、同义相关联（如“高兴：微笑”“难过：哭泣”）、从句子中选择词汇（如“文具”：他拿出一支（钢笔）开始写字）	护士朗读内容，患者按要求完成任务	
三步指令训练	3 节	患者需在系统指令下执行相应的动作（例如：站起来；把左边的杯子拿起来；把杯子里的水倒掉）	护士下达指令，患者执行，观察患者执行情况并给予指导	

中国知网 https://www.cnki.net

5 级：仅自觉有轻微表达障碍。

（2）西方失语症成套测试（The Western Aphasia Battery，WAB）[6-7]。干预前后进行评估。测试包含自发言语（20 分，考查自然表达等）、听理解（10 分，关注信号接收等）、复述（10 分，测试重现表述能力）、命名（10 分，测评准确命名能力）4 方面。失语商（Aphasia Quotient，AQ）=（自发言语得分 + 听理解得分 + 复述得分 + 命名得分）× 2，分值越高，综合语言能力越强。

（3）医院版卒中后失语抑郁问卷（Stroke Qphasic Depression Questionnaire Hospital Version，SADQ-H）[10]。干预前后采用 SADQ-H 评估患者的抑郁情况，总分 63 分，轻度抑郁 ≥ 19 分，中度抑郁 ≥ 22 分，重度抑郁 ≥ 26 分。

（4）生活质量综合评定问卷 -74（Generic Quality of Life Inventory-74，GQOL-74）[11]。干预前后采用 GQOL-7 对患者的物质生活状况、心理功能水平、躯体功能状态以及社会功能表现进行评估。各项评估维度满分均为 100 分，患者在各维度所获分数越高，意味着其对应的生活质量板块表现越佳。

1.5 统计学分析

选择 SPSS 26.0 统计学软件进行数据分析，计数资料采用 [例（%）] 表示，采用 x^2 检验，等级分布资料行秩和检验；符合正态分布的计量资料采用（$\bar{x} \pm s$）表示，两组间对比采用独立样本 t 检验，组内对比采用配对 t 检验。$P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者干预前后 BDAE 等级比较

干预前，两组患者 BDAE 等级分布比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）；干预后，两组患者 BDAE 等级分布优于干预前，且试验组优于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$），见表 5。

2.2 两组患者干预前后 WAB 得分比较

干预前，两组患者自发言语、听理解、复述、命名、AQ 得分比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）；干预后，两组患者自发言语、听理解、复述、命名、AQ 得分均高于干预前，且试验组高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$），见表 6。

2.3 两组患者干预前后 SADQ-H 得分比较

干预前，两组患者 SADQ-H 得分比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）；干预后，两组患者 SADQ-H 得分低于干预前，且试验组低于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$），见表 7。

表 7 两组患者干预前后 SADQ-H 得分比较 （$\bar{x} \pm s$，分）

组别	例数	干预前	干预后
试验组	45	12.24 ± 2.32	7.01 ± 0.58[a]
对照组	45	12.21 ± 2.41	10.17 ± 1.51[a]
t 值		0.060	13.101
P 值		0.952	<0.001

注：与同组干预前比较，[a]$P<0.05$。

2.4 两组患者干预前后 GQOL-74 得分比较

干预前，两组患者物质生活、心理功能、躯体功能、社会功能维度得分比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）；干预后，两组患者物质生活、心理功能、躯体功能、社会功能维度得分均高于干预前，且试验组高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$），见表 8。

3 讨论

脑卒中发作后，言语障碍给患者生活带来诸多难题，不仅阻碍基本生活需求表达，如进食、穿衣等，还影响人际交流，降低生活质量，引发焦虑、抑郁等负面情绪，影响身心健康[12]。常规康复干预联合 tDCS 虽对患者有一定作用，tDCS 也为言语功能恢复提供新机制，但单一干预仍有局限[13]。本研究中，接受 tDCS 和常规康复干预的对照组，在语言功能和生活质量提升上，相较于试验组并不显著。

表 4 感觉性失语康复训练方案

训练项目	课程数量	训练内容示例	训练方法	频率与时长
听 - 读 - 读训练	9 节	语义认知系统包含词图匹配（展示图片选对应词）、语义相关联系词匹配（选同义词等）、形容词解释（如判断“骄傲的公鸡”含义）。	展示材料，护士讲解引导，患者思考回答	每项训练 2 次 /d，15 ~ 20 min/ 次
起始音提示训练	3 节	例如以 d-t-n 为首字母的字词（灯、糖、牛奶）训练等	护士提示起始音，引导患者说出相关字词	
判读训练	8 节	主要包括声调判读（麻、马、骂、妈）、词汇定义判读（它有 4 个轮子，可以载人，它是：汽车等）等	给出材料，让患者判断并说明理由	
短句复述训练	6 节	主要引导患者加强对短句的模仿与练习（如“我喜欢吃苹果”）	护士朗读短句，患者复述，纠正错误	

表 5 两组患者干预前后 BDAE 等级比较 （例）

组别	例数	干预前					干预后				
		1 级	2 级	3 级	4 级	5 级	1 级	2 级	3 级	4 级	5 级
试验组	45	4	15	11	14	1	0[a]	6[a]	13[a]	21[a]	5[a]
对照组	45	3	17	14	10	1	1[a]	12[a]	16[a]	14[a]	2[a]
Z 值				−0.452					−2.370		
P 值				0.652					0.018		

注：与同组干预前比较，[a]$P<0.05$。

中国知网 https://www.cnki.net

表 6 两组患者干预前后 WAB 得分比较 （$\bar{x} \pm s$，分）

组别	例数	自发言语		听理解	
		干预前	干预后	干预前	干预后
试验组	45	5.26 ± 1.53	10.72 ± 1.22[a]	4.95 ± 1.02	8.31 ± 0.89[a]
对照组	45	5.25 ± 1.62	7.51 ± 1.26[a]	5.01 ± 0.99	6.13 ± 1.14[a]
t 值		0.030	12.281	0.283	10.111
P 值		0.976	<0.001	0.778	<0.001

注：与同组干预前比较，[a]P<0.05。

续表 6 两组患者干预前后 WAB 得分比较 （$\bar{x} \pm s$，分）

组别	例数	复述		命名		AQ	
		干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
试验组	45	3.55 ± 1.21	7.31 ± 1.71[a]	3.22 ± 1.04	5.89 ± 1.13[a]	33.96 ± 8.63	64.46 ± 6.03[a]
对照组	45	3.53 ± 1.19	6.65 ± 1.26[a]	3.24 ± 0.88	6.77 ± 0.67[a]	34.06 ± 7.15	53.12 ± 5.61[a]
t 值		0.079	2.084	0.098	4.494	0.060	9.236
P 值		0.937	0.040	0.922	<0.001	0.952	<0.001

注：与同组干预前比较，[a]P<0.05。

表 8 两组患者干预前后 GQOL-74 得分比较 （$\bar{x} \pm s$，分）

组别	例数	物质生活		心理功能	
		干预前	干预后	干预前	干预后
试验组	45	61.36 ± 4.88	76.36 ± 3.59[a]	59.89 ± 2.47	83.26 ± 2.51[a]
对照组	45	61.29 ± 4.92	71.25 ± 2.66[a]	59.92 ± 2.43	77.48 ± 3.61[a]
t 值		0.068	7.672	0.058	8.818
P 值		0.946	<0.001	0.954	<0.001

注：与同组干预前比较，[a]P<0.05。

续表 8 两组患者干预前后 GQOL-74 得分比较 （$\bar{x} \pm s$，分）

组别	例数	躯体功能		社会功能	
		干预前	干预后	干预前	干预后
试验组	45	63.25 ± 4.87	84.16 ± 3.36[a]	61.05 ± 4.11	80.26 ± 3.36[a]
对照组	45	63.33 ± 4.79	77.48 ± 2.59[a]	61.14 ± 4.21	75.91 ± 2.54[a]
t 值		0.079	10.562	0.103	6.928
P 值		0.938	<0.001	0.919	<0.001

注：与同组干预前比较，[a]P<0.05。

试验组采用的阶梯式语言康复干预，依据失语症类型和严重程度分级设计进阶性训练模块，具有更强的针对性和系统性。运动性失语患者从元音、数字单字等基础训练逐步过渡到词组和提示问答训练，符合患者语言功能恢复的渐进规律；命名性失语康复训练围绕动词 + 名词命名和听读训练等展开，重点提升患者的命名和理解能力；感觉性失语康复训练则侧重于语义认知、起始音提示和短句复述等，全面改善患者的语言理解和表达障碍。这种个性化、分阶段的康复训练，能够更好地满足不同类型失语患者在不同恢复时期的需求，从而更有效地促进语言功能的恢复[4,14]。本研究结果显示，干预后，试验组 BDAE 等级分布优于对照组，WAB 各维度得分高于对照组，提示 tDCS 联合阶梯式语言康复能显著改善脑卒中后言语障碍患者的语言功能。分析原因：tDCS 通过微电流刺激大脑皮层，调节神经元兴奋性，增强突触可塑性，从而促进语言功能区的代偿性恢复；阶梯式语言康复则通过结构化训练强化具体语言模块，两者联合可发挥协同作用来促进患者语言功能的恢复。研究表明，镜像神经元系统训练联合 tDCS 可改善脑卒中后语言障碍患者语言功能[15]。本研究结果与之相似，但具体干预方案并不一致，国内尚缺乏 tDCS 联合阶梯式语言康复干预脑卒中后言语障碍患者的研究报道，本研究具有一定的创新性。本研究结果显示，干预后，试验组 SADQ-H 评分低于对照组，提示 tDCS 联合阶梯式语言康复可降低患者抑郁程度。分析原因：tDCS 联合康复训练可促进白质纤维束的修复（如弓状束），改善语言和情绪相关脑区的信息传递，这种结构重塑可能通过增强额叶 - 边缘系统的功能连接，稳定情绪状态[16]。李婵等[17]研究结果显示，言语康复联合 tDCS 可减轻失语症患者的抑郁状态，本研究结果与之相似。本研究结果显示，干预后，试验组 GQOL-74 得分高于对照组，提示 tDCS 联合阶梯式语言康复可改善患者心理功能水平、躯体功能状态及社会功能。分析原因：阶梯式语言康复训练结合 tDCS，通过分阶段、渐进式干预（如从基础发音到复杂交流），系统性地强化语言功能，有助于患者生活质量的改善。同时，tDCS 的神经调节作用可加速这一过程，形成“功能恢复→信心提升→生活质量改善”的正反馈，两者可发挥协同作用来提升患者生活质量。有研究指出，镜像神经元系统训练联合 tDCS 可改善脑卒中后语言障碍患者的生活质量[18]。本研究结果与之相似，但本研究为阶梯式语言康复，两者康复方法并不一致。

综上所述，tDCS 联合阶梯式语言康复能显著改善脑卒中后言语障碍患者的语言功能，降低抑郁程度，提高生活质量。但鉴于本研究选择样本量有限，单中心研究，研究结论可能存在一定的偏倚，后续可扩大样本量进行多中心研究以进一步对本研究结论进行验证。

参考文献

[1]《中国脑卒中防治报告》编写组.《中国脑卒中防治报告2019》概要[J]. 中国脑血管病杂志,2020,17(5):272-281.

[2] 贾娴珺, 方琪, 刘源, 等. “互联网+”在缺血性脑卒中伴言语障碍患者健康教育中的应用[J]. 东南大学学报（医学版）,2021,40(6):856-859.

[3] 孙凤宝, 章晓峰, 金振华, 等. 运动前皮质阳极经颅直流电刺激对重

中国知网 https://www.cnki.net

症脑卒中患者上肢运动功能的效果[J]. 中国康复理论与实践,2023,29(11):1333-1338.
[4] 仲丽芸, 陆朋玮, 邓岚, 等. 阶梯式语言康复训练在脑胶质瘤术后失语症患者中的应用[J]. 护士进修杂志,2024,39(19):2055-2059.
[5] 中华医学会神经病学分会, 中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018[J]. 中华神经科杂志,2018,51(9):666-682.
[6] 王荫华. 西方失语症成套测验(WAB) 介绍(一)[J]. 中国康复理论与实践,1997,3(2):87-89.
[7] 王荫华. 西方失语症成套测验(WAB) 介绍(二)[J]. 中国康复理论与实践,1997,3(3):135-140.
[8]RHOTON JR A L.The cerebrum[J].Neurosurgery,2007,61(1):37-118.
[9]FONG M W M,VAN PATTEN R,FUCETOLA R P.The factor structure of the Boston diagnostic aphasia examination[J].J Int Neuropsych Soc,2019,25(7):772-776.
[10] 刘艳君, 张亚清, 张轶, 等. 医院版卒中失语抑郁问卷的汉化及其应用评价[J]. 中国卒中杂志,2018,13(9):928-933.
[11] 李小姣. 反馈式康复护理对卒中后偏瘫患者生活质量综合评定问卷-74 评分的影响[J]. 山西医药杂志,2021,50(9):1579-1581.
[12] 董小瑾, 王文婷, 佟帅. 小脑缄默综合征言语障碍机制和康复干预研究进展[J]. 中国康复医学杂志,2022,37(5):705-708.
[13] 房辉, 高芳兰, 任彩丽, 等. 双额叶在线经颅直流电刺激联合强制诱导性语言疗法在卒中后亚急性期失语症患者中的应用效果[J]. 实用心脑肺血管病杂志,2022,30(6):110-114.
[14] 刘巧云, 刘敏, 卢海丹, 等. 阶梯式儿童语言康复模式的构建与运用[J]. 中国听力语言康复科学杂志,2023,21(4):337-340.
[15] 陈咏秋. 镜像神经元系统训练联合经颅直流电刺激对脑卒中后语言障碍患者康复的影响[J]. 医药论坛杂志,2022,43(3):77-79.
[16]SOLIMAN R K,TAX C,ABO-ELFETOH N,et al.Effects of tDCS on language recovery in post-stroke aphasia: a pilot study investigating clinical parameters and white matter change with diffusion imaging[J].Brain Sci,2021,11(10):1277.
[17] 李婵, 蒋松鹤, 朱韦伟, 等. 言语康复联合经颅直流电刺激对失语症的临床疗效观察[J]. 数理医药学杂志,2022,35(2):290-292.
[18] 李霞. 镜像神经元系统训练联合经颅直流电刺激对脑卒中后语言障碍患者康复的影响观察[J]. 康颐,2023,11(6):4-6.

上接 57 页

[14]ZHANG K,JIANG Y,ZENG H,et al.Application and risk prediction of thrombolytic therapy in cardio-cerebrovascular diseases:a review[J].Thrombosis Journal,2023,21(1):90.
[15]CHIU A,RUTKOWSKI J M,ZHANG Q,et al.Tissue-Engineered Therapeutics for Lymphatic Regeneration:Solutions for Myocardial Infarction and Secondary Lymphedema[J].Adv Healthc Mater,2025,14(6):e2403551.
[16] 安乐, 康晰, 王力, 等. 短时程替罗非班在高血栓负荷的老年急性心肌梗死患者围术期应用的安全性及疗效观察[J]. 中华老年心脑血管病杂志,2024,26(8):871-875.
[17]GENCER E S,YILMAZ E,ARSAVA E M,et al.Cerebral arterial collateral status,but not venous outflow profiles,modifies the effect of intravenous tissue plasminogen activator in acute ischemic stroke[J].Brain Circulation,2024,10(4):336-342.
[18]ZHANG H,DHALLA N S.The role of pro-inflammatory cytokines in the pathogenesis of cardiovascular disease[J].Int J Mol Sci,2024,25(2):1082.
[19]MATTER M A,PANENI F,LIBBY P,et al.Inflammation in acute myocardial infarction:the good,the bad and the ugly[J].Eur Heart J,2024,45(2):89-103.
[20]HBAIEB M A,CHARFEDDINE S,DRISS T,et al.Endothelial Dysfunction in Acute Myocardial Infarction:A Complex Association With Sleep Health,Traditional Cardiovascular Risk Factors and Prognostic Markers[J].Clin Cardiol,2025,48(1):e70080.
[21] 刘闯, 白艳艳, 冯六六, 等. 静脉滴注替罗非班联合多巴酚丁胺治疗急性心肌梗死合并HF 患者的疗效及安全性[J]. 贵州医药,2023,47(7):1035-1036.
[22] 汪桂芳, 谢金涛, 张文静, 等. 替罗非班联合替格瑞洛在急性心肌梗死行经皮冠状动脉介入术中的应用效果研究[J]. 长春中医药大学学报,2023,39(6):674-677.
[23]BELLANI S,MOLYNEAUX P L,MAHER T M,et al.Potential of αvβ6 and αvβ1 integrin inhibition for treatment of idiopathic pulmonary fibrosis[J].Expert Opin Ther Tar,2024,28(7):575-585.
[24]JAIN M,CHAUHAN A K.Role of integrins in modulating smooth muscle cell plasticity and vascular remodeling:from expression to therapeutic implications[J].Cells,2022,11(4):646.

中国知网 https://www.cnki.net